

Reglas de Inferencia

Esquemas de razonamiento válido: dadas premisas verdaderas, se deduce ($\therefore$) con certeza lógica una conclusión verdadera.

Modus ponens

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ P \\ \hline \therefore Q \end{array}$$

Afirmando el antecedente. Si el condicional es verdadero y el antecedente se cumple, el consecuente necesariamente se cumple.

Modus tollens

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \neg Q \\ \hline \therefore \neg P \end{array}$$

Negando el consecuente. Si el consecuente es falso en un condicional verdadero, el antecedente también debe ser falso.

Silogismo hipotético

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ Q \rightarrow R \\ \hline \therefore P \rightarrow R \end{array}$$

Encadenamiento de implicaciones. La transitividad del condicional: Si P lleva a Q y Q lleva a R, entonces P lleva a R.

Adición

$$\begin{array}{l} P \\ \hline \therefore P \vee Q \end{array}$$

Si p es verdadera, podemos agregar cualquier proposición Q mediante una disyunción, pues basta de un disyuntivo sea verdadero.

Silogismo disyuntivo

$$\begin{array}{l} P \vee Q \\ \neg P \\ \hline \therefore Q \end{array}$$

Si una disyunción es verdadera y uno de sus disyuntos es falso, el otro disyunto debe ser necesariamente verdadero.

Simplificación

$$\begin{array}{l} P \wedge Q \\ \hline \therefore P \end{array}$$

De una conjunción verdadera podemos extraer cualquiera de sus componentes, ya que ambos deben ser verdaderos.

Conjunción

$$\begin{array}{l} P \\ Q \\ \hline P \wedge Q \end{array}$$

Si P y Q son verdaderas de forma independiente, podemos unirlos legítimamente en una conjunción.

Dilema constructivo

$$\begin{array}{l} (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \\ P \vee R \\ \hline Q \vee S \end{array}$$

Teniendo dos condicionales y sabiendo que al menos uno de sus antecedentes es verdadero ($P \vee R$), podemos concluir que al menos uno de sus consecuentes es verdadero.

Absorción

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \hline P \rightarrow (P \wedge Q) \end{array}$$

Si P implica Q , entonces P implica la conjunción de sí misma con Q : cuando P es verdadera, Q también lo es.

Dilema destructivo

$$\begin{array}{l} (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \\ \neg Q \vee \neg S \\ \hline \neg P \vee \neg R \end{array}$$

Si se niega al menos uno de los consecuentes ($\neg Q \vee \neg S$), entonces debe negarse al menos uno de los antecedentes.